



TP3 : PL/SQL

Les déclencheurs

Première année

Exercice 1

Créer la table Trace_Salaire suivante :

```
Trace_Salaire( No_emp Number,
               AncienSal Number(7,2),
               NouveauSal Number(7,2),
               Date_Modif Date,
               Commentaire Varchar(30)) ;
```

Le commentaire concerne le type d'opération (UPDATE, INSERT, DELETE)

- 1) Créer un trigger qui permet de constituer l'historique de toutes les modifications apportées aux salaires des employés.
- 2) Créer un trigger qui met la date du jour de la création d'une ligne dans la colonne Dt_Entree de la table E_employe, pour chaque ligne, si Dt_Entree est à NULL lors de l'insertion.
- 3) Créer un trigger qui se déclenche sur la mise à jour de chaque ligne de la table E_employe et qui renseigne la table E_augmentation.

Exercice 2

On considère le schéma suivant :

```
create table CAT_PROD(
  NumCat NUMBER(3) PRIMARY KEY,          -- Numéro de la catégorie du produit
  PRIXACHATMAX NUMBER(9,2),              -- Prix maximum du produit à l'achat
  MARGEMAX NUMBER(7,2)                   -- Marge maximale à la vente
);
create table PRODS(
  NumPROD Number(3) PRIMARY KEY,          -- Numéro du produit
  CatPROD Number(3) REFERENCES CAT_PROD(NumCat), -- Catégorie du produit
  PrixACHAT Number(9,2),                  -- Prix d'achat effectif du produit
  PrixVENTE Number(9,2),                  -- Prix de vente effective du produit
);
```

- 1) Ecrire un trigger qui vérifie lors de la mise à jour du prix de vente d'un produit que le prix de vente ne dépasse pas la marge correspondant à la catégorie du produit, sinon, un message d'erreur doit être retourné et la mise à jour avortée. De même, dans ce cas, on doit archiver dans la table ARCH_PRODS les anciennes valeurs du produit et les nouvelles valeurs. Le trigger doit aussi vérifier lors d'une promotion, que le prix de vente n'est pas inférieur au prix d'achat et lors de l'achat du produit que le prix d'achat ne dépasse pas le prix maximum autorisé (PRIXACHATMAX)

La table ARCH_PRODS est comme suit :

```
create table arch_emps(  
  NumPROD      Number(3),    -- Numéro du produit concerné par la mise à jour  
  CatPROD       Number(3),    -- La catégorie du produit  
  PrixAchat     Number(5,2),  -- Le prix effectif d'achat du produit  
  OldPrixVente  NUMBER(3),    -- L'ancien prix de vente  
  NewPrixVente  NUMBER(3),    -- Nouveau prix de vente  
);
```

2) Ecrire, un trigger qui, si le prix de vente n'est pas donné lors de l'insertion, calcule automatiquement ce prix selon la catégorie du produit et la marge maximale et l'insère dans le tuple à insérer.

3) Créer une vue, contenant : NumCAT, PRIXACHATMAX, NumPROD, PrixAchat, PrixVente.

4) Ecrire un trigger qui autorise l'insertion et la suppression à travers la vue selon la sémantique suivante :

- a. Si NumCat=NULL→ERREUR OU PrixAchat=NULL→ERRUR SINON le prix de vente peut être calculé comme précédemment et le numéro de produit par une séquence.
- b. Lors d'une suppression, seul le produit sera supprimé et archivé.